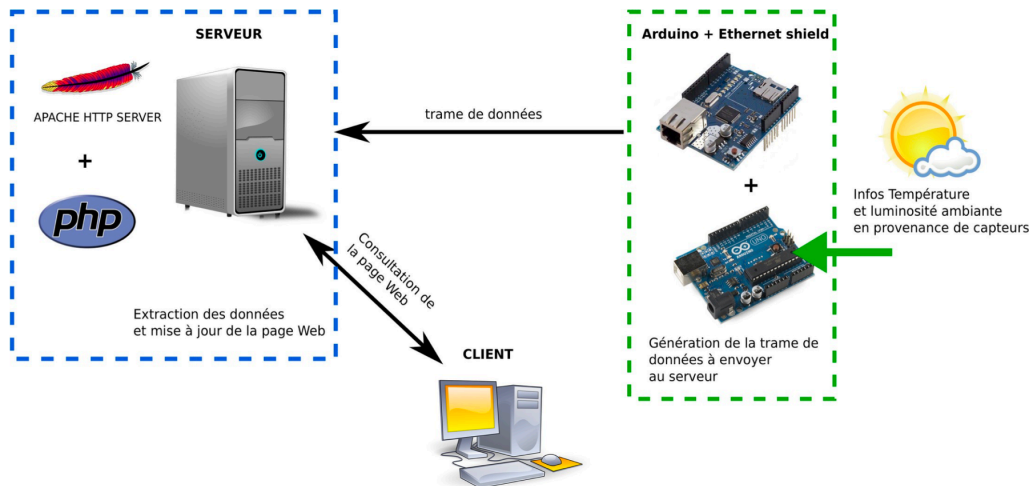




1. PHP et formulaires HTML

Dans une station météo déportée (comme dans l'image), les mesures de luminosité et de température sont effectuées automatiquement puis envoyées par réseau à un serveur. Le serveur traite ces données et permet leur consultation par l'intermédiaire d'une page Web. Il est donc possible de consulter la page Web des mesures à l'aide d'un navigateur Internet et cela à partir de n'importe quelle machine du réseau. Avant de pouvoir accéder directement aux mesures, l'utilisateur doit s'authentifier sur la page d'accès, et si l'accès est autorisé, la page Web des mesures est finalement affichée.

Nous allons dans cette activité étudier les principes (formulaires HTML et bases de PHP) permettant la mise en place d'un tel système.

Remarque 1 : Les principes qui vont être vus seront simplifiés de manière à bien les comprendre.

Remarque 2 : Il n'y a pas vraiment de "solution" de cette activité, c'est plutôt pour essayer le code donnée ici, remarquer des choses, et s'inspirer pour la suite (utilisation de PHP, MySQL et des formulaires HTML pour aider vos utilisateurs d'ajouter d'info dans la base des données).

Q1 :

Assurez vous que votre serveur HTTP (web) est activé.

2. Passage d'informations depuis un client ou navigateur Web

Nous avons besoin d'une interface pour récupérer l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur désirant accéder aux mesures. Cette interface apparaîtra sous la forme d'une page Web avec deux case à compléter. On appelle ce type de page : un formulaire. Le formulaire permet de « passer » des informations au serveur Web.

En général, lorsque le formulaire est validé par l'utilisateur, les données sont passées à un script qui les traite.

L'échange de données avec le serveur HTTP se fait, en général, à l'aide des méthodes `_GET` ou `_POST`. Ces deux méthodes sont utilisables dans le cadre des formulaires HTML.

2.1 Formulaire utilisant la méthode GET

Regardez le fichier `formulaire_ex1.html` :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Formulaire méthode GET</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <form method="get" action="traitement.php">
      Enregistrement d'un utilisateur<br />
      Nom<input type="text" name="nom" /><br />
      Prénom<input type="text" name="pre" /><br />
      Sexe<br />
      Masculin: <input type="radio" name="sex" value="M" /><br />
      Féminin: <input type="radio" name="sex" value="F" /><br />
      Commentaires<br />
      <textarea rows="2" name="com">...</textarea><br />
      <input type="submit" value="Envoyer" />
    </form>
  </body>
</html>
```

Q2 :

Rechercher la balise qui permet de créer le formulaire, quel attribut permet de différencier les objets du formulaire, quel est le nom des informations transmises par le formulaire, comment le formulaire désigne-t-il le script auquel sont destinées les données ?

Q3 :

Taper le fichier `formulaire_ex1.html`, puis copiez-le dans le répertoire `www` du serveur HTTP.

Saisir ensuite l'adresse `http://localhost/formulaire_ex1.html`

ou si cela ne fonctionne pas `http://127.0.0.1/formulaire_ex1.html`) dans votre navigateur et tester votre formulaire. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'ajouter le port 8080 (ou 8081 si vous êtes à l'école), ex: `http://127.0.0.1:8080/formulaire_ex1.html` (ou si vous êtes à l'école `http://127.0.0.1:8081/formulaire_ex1.html`). L'adresse 127.0.0.1 est toujours votre localhost (votre machine).

Une fois appuyé sur **Envoyer**, le navigateur doit indiquer qu'il ne trouve pas l'objet cible. C'est normal, notre fichier PHP est absent. Relever l'URL obtenue lors de l'appui sur Envoyer. Repérer les noms et les valeurs des variables (après le ? de votre url).

Q4 :

Créer un nouveau formulaire appelé `formulaire_ex2.html` tel qu'il permette d'obtenir l'affichage de l'image suivant :

Pour info sur les formulaires HTML il y a plusieurs pages de mozilla dev. Par exemple, le composantes basic des formes sont décrits [ici](#). Et les elements plus avancés (comme les listes) [ici](#).

Enregistrement d'un utilisateur

Nom

Prénom

Sexe

Masculin : ☐

Feminin : ☐

Année de naissance:

1997

1997

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Après, testez-le et vérifiez qu'il donne lieu au même comportement que le formulaire `formulaire_ex1.html`.

2.2 Formulaire utilisant la méthode POST

Soit le fichier `formulaire_ex3.html` :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Formulaire méthode POST</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <form method="post" action="traitement.php">
      Enregistrement d'un utilisateur<br />
      Nom<input type="text" name="nom" /><br />
      Prénom<input type="text" name="pre" /><br />
      Sexe<br />
      Masculin: <input type="radio" name="sex" value="M" /><br />
      Féminin: <input type="radio" name="sex" value="F" /><br />
      Commentaires<br />
      <textarea rows="2" name="com">...</textarea><br />
      <input type="submit" value="Envoyer" />
    </form>
  </body>
</html>
```

Q5 :

Quelles sont les différences avec le fichier `formulaire_ex1.html` ?

Q6 :

Taper le fichier `formulaire_ex3.html`, puis copiez-le dans le répertoire `www` du serveur HTTP (`htdocs` pour XAMPP). Saisir ensuite l'adresse `http://localhost/formulaire_ex3.html` dans votre navigateur web et tester votre formulaire. Une fois appuyé sur Envoyer, le navigateur doit indiquer qu'il ne trouve pas l'objet cible. C'est normal, notre fichier PHP est absent. Quelle différence constate-t-on par rapport à l'utilisation du `formulaire_ex1.html` ?

Q7 :

Conclure en effectuant une comparaison entre les méthodes GET et POST. Lire <https://www.w3schools.in/php/get-post/>.

3 Retour sur notre système de relevés météorologiques

En examinant la structure décrite dans le schéma de principe donné en début de ce document, on remarque que deux modes de communication sont mis en œuvre :

- le premier que nous appellerons *mode de transmission*, correspond au transfert des mesures du module Arduino vers le serveur ;
- le second, le *mode de consultation*, représente l'échange entre un client et le serveur de manière à ce que le client récupère une page Web contenant les mesures.

Dans ces deux cas nous nous trouvons face à un échange de type client-serveur. Dans ces deux cas il y aura envoi d'informations du client vers le serveur, aussi il a été choisi d'utiliser à chaque fois la méthode GET.

3.1 Réalisation du mode consultation : gestion de l'accès

Notre premier objectif va être de créer un formulaire dans lequel sera saisi un identifiant et un mot de passe afin d'autoriser ou non l'accès à la page contenant les mesures.

Q8 :

Créer un formulaire du type :

Accès données station météo

Identifiant:

Mot de passe:

Attention, dans le code du formulaire, pour le mot de passe l'attribut `type` sera à la valeur `password` de manière à masquer ce qui sera tapé par l'utilisateur.

Nous appellerons ce formulaire `index.html` et il pointera sur le script `acces.php`.

Sauvegarder ce fichier dans le répertoire <adresse avec mes fichiers php, par exemple `htdocs>/station_meteo/` du serveur HTTP (on a créé ici un dossier dans `htdocs` avec le nom `station_meteo`).

Q9 :

Le script `acces.php` est un script écrit en PHP :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Accès aux mesures</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      $login = $_GET['login'];
      $motdepasse = $_GET['motdepasse'];
      if (($login=="admin") && ($motdepasse=="1234"))
      {
        echo "Accès autorisé";
      }
      else {
        echo "Accès refusé";
      }
    ?>
  </body>
</html>
```

Attention: si vous avez l'erreur "Headers already sent" mettez le code qui est dans `<?php >` au tout début du fichier (oui même avant le `<!DOCTYPE>` ...)

Identifier les balises utilisées pour identifier le code PHP dans ce script.

Modifier votre fichier `index.html` de manière à ce que les variables correspondent avec le script PHP.

Q10 :

Est-ce que notre script fonctionnerait si l'on remplaçait `&&` par `||` ?

Q11 :

Saisir le script et tester le bon fonctionnement du formulaire d'authentification.

3.2 Réalisation du mode consultation : affichage des mesures

Les mesures sont stockées dans un fichier texte nommé `mesures.txt`, sous la forme :

```
18.5
67
```

Ce qui indique que la température est de 18,5°C et la luminosité de 67%

Le script `acces.php` définitif est :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Accès aux mesures</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      $login = $_GET['login'];
      $motdepasse = $_GET['motdepasse'];
      if (($login=="admin") && ($motdepasse=="1234"))
      {
        header("Location: affichemes.php");
      }
      else {
        echo "Accès refusé";
      }
    ?>
  </body>
</html>
```

En cas d'authentification réussie, le script redirige le navigateur vers un autre script nommé `affichemes.php`, ce dernier aura pour tâche de lire le fichier `mesures.txt` et d'en afficher les valeurs.

Une version partielle du script `affichemes.php` est donnée :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mesures Station Météo</title>
  </head>
  <body> <?php
    // ouverture en lecture seule du fichier mesures.txt
    $Mesures = fopen("mesures.txt","r");
    ?>
    <div align="center">
      <h1>Mesures</h1>
      <p>Température =
        <?php
          $temp = fgets($Mesures); //Lecture première ligne du fichier
          echo "$temp";
        ?>
        °C</p>
      <p>Luminosité =      %</p>
    </div>

    <?php
      // Fermeture du fichier contenant les mesures
      fclose($Mesures);
    ?>
  </body>
```

```
</html>
```

Q12 :

Créer un fichier `mesures.txt` avec une valeur de température et une valeur de luminosité.

Saisir le fichier `affiche_mesures.php`, et tester l'ensemble.

Modifier le fichier `affiche_mesures.php` de manière à afficher également le pourcentage de luminosité.

Q13 :

On désire savoir, par l'intermédiaire d'une image, que vous créerez ou récupérerez, s'il fait jour ou nuit.

On suppose que lorsque la luminosité est inférieure à 15% il fait nuit. Cette indication doit apparaître sur la page des mesures.

Modifier les différents fichiers de manière à obtenir le fonctionnement voulu.

3.3 Réalisation du mode transmission

Le système qui effectue les mesures va les transmettre au serveur en utilisant la méthode GET.

Concrètement, on utilisera un fichier nommé `recup_mesures.php` auquel on passera les deux valeurs par l'intermédiaire d'une URL comme vu au début de l'activité. Ce script a pour rôle de sauvegarder les deux données dans le fichier `mesures.txt`.

Le fichier `recup_mesures.php` partiel est donné :

```
<?php
$Mesures = fopen("mesures.txt", "w");
fputs($Mesures, $temp. "\n");
?>
```

Ce script ne contient que du PHP, son but n'étant pas d'afficher ou de générer de page Web.

Q14 :

Donner l'URL complète à laquelle devra se connecter le système capteur pour transmettre une température de 18.1°C et une luminosité de 64%.

Q15 :

Compléter le fichier `recup_mesures.php` afin d'obtenir le fonctionnement voulu.

3.4 Amélioration de l'interface d'affichage des mesures

Q16 :

Afin de rendre l'accès aux mesures plus « sécurisé », modifier vos fichiers afin d'utiliser la méthode POST pour l'accès au site.

Q17 :

Modifier l'affichage des mesures de manière à ajouter un « bargraphe » allant du rouge au bleu pour la température.

Q18 :

Dans l'affichage donner l'heure et indiquer quand il fait sombre plutôt que nuit.

Q19 :

Le fichier mesures.txt contiendra plusieurs ensembles de mesures, l'affichage devra donner les mesures sous forme de tableau du type :

Mesures 1 :....

Mesures 2 :....

...